代数拓扑第 4 次作业

3.1

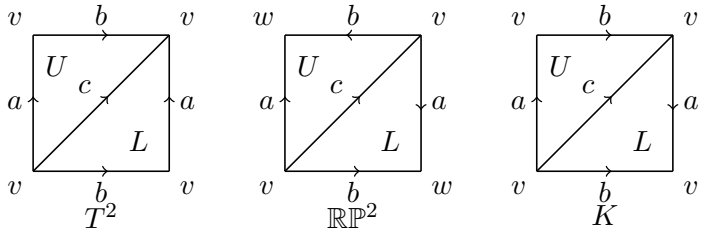
Exercises 6. (a) Directly from the definitions, compute the simplicial cohomology groups of $S^1 \times S^1$ with $\mathbb{Z}$ and $\mathbb{Z}_2$ coefficients, using the Δ-complex structure given in §2.1.

(b) Do the same for $\mathbb{RP}^2$ and the Klein bottle.

解. 沿用书上的有向边 a, b, c 和二维单形 U, L，三种粘合方式如下。取 $G = \mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_2$，以各有向单形上的取值表示上链，则

$$C^k(X; G) = \mathrm{Hom}(C_k(X), G), \qquad (\delta^k \varphi)(\sigma) = \varphi(\partial_{k+1}\sigma).$$

所以，上边缘映射的矩阵是相应边缘矩阵的转置，取 $\mathbb{Z}_2$ 系数时再将系数模 2。



(a) 对环面 $T^2 = S^1 \times S^1$，所有顶点粘合为 v，所以 $\partial_1 = 0$。按图中箭头确定的顶点次序，

$$\partial_2 U = a + b - c, \qquad \partial_2 L = a + b - c.$$

因此单纯上链复形为

$$0 \longrightarrow G \xrightarrow{0} G^3 \xrightarrow{\delta^1} G^2 \longrightarrow 0, \qquad \delta^1(x, y, z) = (x + y - z,\ x + y - z).$$

这里 G^3 的坐标依次是上链在 a, b, c 上的取值，G^2 的坐标依次是在 U, L 上的取值。于是

$$\ker \delta^1 = \{(x, y, x + y) : x, y \in G\} \cong G^2, \qquad \mathrm{im}\, \delta^1 = \{(t, t) : t \in G\}.$$

故对于 $G = \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_2$，都有

$$H^i(T^2; G) \cong \begin{cases} G, & i = 0, 2, \\ G^2, & i = 1, \\ 0, & i > 2. \end{cases}$$

(b) 对 $\mathbb{RP}^2$，有两个顶点 v, w，且

$$\partial_1 a = \partial_1 b = w - v, \quad \partial_1 c = 0, \qquad \partial_2 U = -a + b + c, \quad \partial_2 L = a - b + c.$$

以 (v,w)、(a,b,c)、(U,L) 为基，上链复形及上边缘映射为

$$0 \longrightarrow G^2 \xrightarrow{\delta^0} G^3 \xrightarrow{\delta^1} G^2 \longrightarrow 0,$$

$$\delta^0(s,t) = (t-s, t-s, 0), \qquad \delta^1(x,y,z) = (-x+y+z,\ x-y+z).$$

取 $\mathbb{Z}$ 系数时，$\ker\delta^0 = \{(s,s)\}$，而 $\delta^1(x,y,z) = 0$ 给出 $x = y$、$z = 0$，所以 $\ker\delta^1 = \operatorname{im}\delta^0$。又

$$\operatorname{im}\delta^1 = \{(p,q) \in \mathbb{Z}^2 : p+q \in 2\mathbb{Z}\}, \qquad \mathbb{Z}^2/\operatorname{im}\delta^1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

取 $\mathbb{Z}_2$ 系数时，δ^0 和 δ^1 的秩均为 1，故三个上同调群的维数均为 1。因此

$$H^i(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & i = 2, \\ 0, & \text{其余情形}, \end{cases} \qquad H^i(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}_2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & 0 \le i \le 2, \\ 0, & i > 2. \end{cases}$$

对 Klein 瓶 K，只有一个顶点，且

$$\partial_1 = 0, \qquad \partial_2 U = a+b-c, \qquad \partial_2 L = a-b+c.$$

故上链复形为

$$0 \longrightarrow G \xrightarrow{0} G^3 \xrightarrow{\delta^1} G^2 \longrightarrow 0, \qquad \delta^1(x,y,z) = (x+y-z,\ x-y+z).$$

取 $\mathbb{Z}$ 系数时，

$$\ker\delta^1 = \{(0,t,t) : t \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}, \qquad \operatorname{im}\delta^1 = \{(p,q) \in \mathbb{Z}^2 : p+q \in 2\mathbb{Z}\}.$$

取 $\mathbb{Z}_2$ 系数时，$\delta^1(x,y,z) = (x+y+z, x+y+z)$，其核为二维，余核为一维。因此

$$H^i(K;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0,1, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & i = 2, \\ 0, & i > 2, \end{cases} \qquad H^i(K;\mathbb{Z}_2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & i = 0,2, \\ \mathbb{Z}_2^2, & i = 1, \\ 0, & i > 2. \end{cases}$$

Exercises 8. Many basic homology arguments work just as well for cohomology even though maps go in the opposite direction. Verify this in the following cases:

(a) Compute $H^i(S^n;G)$ by induction on n in two ways: using the long exact sequence of a pair, and using the Mayer–Vietoris sequence.

(b) Show that if A is a closed subspace of X that is a deformation retract of some neighborhood, then the quotient map $X \to X/A$ induces isomorphisms $H^n(X,A;G) \cong \widetilde{H}^n(X/A;G)$ for all n.

(c) Show that if A is a retract of X then $H^n(X;G) \cong H^n(A;G) \oplus H^n(X,A;G)$.

解. (a) 当 $n = 0$ 时，S^0 有两个点，故 $H^0(S^0;G) \cong G \oplus G$，其余上同调群为零；特别地，$\widetilde{H}^0(S^0;G) \cong G$。

先用空间对的长正合列。设 $n \geq 1$，取闭半球 $D_+ \subset S^n$。从 D_+ 内切除一个小开球，使其闭包仍包含于 $\operatorname{int} D_+$。剩下的空间对形变收缩为 (D^n, S^{n-1})，所以由切除定理有

$$H^i(S^n, D_+; G) \cong H^i(D^n, S^{n-1}; G).$$

由于 D_+ 和 D^n 都可缩，空间对 (S^n, D_+)、(D^n, S^{n-1}) 的约化长正合列给出

$$\widetilde{H}^i(S^n; G) \cong H^i(D^n, S^{n-1}; G) \cong \widetilde{H}^{i-1}(S^{n-1}; G).$$

这就把 S^n 的计算归结为 S^{n-1} 的计算。

再用 Mayer–Vietoris 序列。令 U, V 分别为从 S^n 中去掉南极、北极所得的开集，则 U, V 都可缩，且 $U \cap V \simeq S^{n-1}$。约化 Mayer–Vietoris 序列中有

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}^{i-1}(U \cap V; G) \xrightarrow{\delta} \widetilde{H}^i(S^n; G) \longrightarrow 0,$$

故同样得到 $\widetilde{H}^i(S^n; G) \cong \widetilde{H}^{i-1}(S^{n-1}; G)$。以 $n = 0$ 为起点归纳，两种方法均得

$$H^i(S^n; G) \cong \begin{cases} G, & i = 0, n, \\ 0, & \text{其余情形}, \end{cases} \qquad (n \geq 1).$$

(b) 记商映射为 $q : X \to X/A$，并记 $* = q(A)$。取 A 的一个邻域 N，使 N 形变收缩到 A。于是 $H^k(N, A; G) = 0$，且 $qN = N/A$ 可缩。三元组 (X, N, A) 和 $(X/A, qN, *)$ 的长正合列给出

$$H^k(X, N; G) \cong H^k(X, A; G), \qquad H^k(X/A, qN; G) \cong \widetilde{H}^k(X/A; G).$$

由于 A 闭且 $A \subset \operatorname{int} N$，可从 (X, N) 中切除 A；同样可从 $(X/A, qN)$ 中切除 $*$。而 q 限制为对的同胚

$$(X \setminus A, N \setminus A) \longrightarrow \big((X/A) \setminus \{*\}, qN \setminus \{*\}\big).$$

所以 $q^* : H^k(X/A, qN; G) \to H^k(X, N; G)$ 是同构。由上述同构的自然性，得到

$$q^* : \widetilde{H}^k(X/A; G) \xrightarrow{\cong} H^k(X, A; G).$$

(c) 设 $i : A \hookrightarrow X$ 为包含映射，$r : X \to A$ 为收缩映射。由 $r \circ i = \mathrm{id}_A$，有 $i^* r^* = \mathrm{id}$，故 $i^* : H^k(X; G) \to H^k(A; G)$ 为满射。于是空间对的长正合列分解为短正合列

$$0 \longrightarrow H^n(X, A; G) \xrightarrow{j^*} H^n(X; G) \xrightarrow{i^*} H^n(A; G) \longrightarrow 0.$$

它由 r^* 分裂，所需同构可具体写为

$$H^n(A; G) \oplus H^n(X, A; G) \longrightarrow H^n(X; G), \qquad (\alpha, \beta) \longmapsto r^*\alpha + j^*\beta.$$

Exercises 9. Show that if $f : S^n \to S^n$ has degree d then $f^* : H^n(S^n; G) \to H^n(S^n; G)$ is multiplication by d.

解. 取 S^n 的定向生成元 $[S^n] \in H_n(S^n; \mathbb{Z})$。由于 $H_{n-1}(S^n; \mathbb{Z})$ 是自由阿贝尔群，万有系数定理给出自然同构

$$H^n(S^n; G) \xrightarrow{\cong} \operatorname{Hom}(H_n(S^n; \mathbb{Z}), G) \cong G, \qquad \alpha \longmapsto \langle \alpha, [S^n] \rangle.$$

由度的定义，$f_*[S^n] = d[S^n]$。利用取值配对的自然性，

$$\langle f^*\alpha, [S^n]\rangle = \langle \alpha, f_*[S^n]\rangle = \langle \alpha, d[S^n]\rangle = d\,\langle \alpha, [S^n]\rangle.$$

因此在上述同构下，f^* 就是 $g \mapsto dg$。

Exercises 12. Show $H^k(X, X^n; G) = 0$ if X is a CW complex and $k \leq n$, by using the cohomology version of the second proof of the corresponding result for homology in Lemma 2.34.

解. 由第 8 题 (b)，

$$H^k(X, X^n; G) \cong \widetilde{H}^k(X/X^n; G).$$

令 $Y = X/X^n$，则 Y^n 为一点。只需仿照 Lemma 2.34 的第二种证明，说明这样的 CW 复形满足 $\widetilde{H}^k(Y; G) = 0$ $(k \leq n)$。

先设 Y 有限维。对于 $r > n$，Y^r/Y^{r-1} 是由 r 维胞腔对应的 r 维球面组成的 wedge。因此

$$H^k(Y^r, Y^{r-1}; G) \cong \prod_\alpha \widetilde{H}^k(S^r; G) = 0 \qquad (k \leq n).$$

从 $Y^n = *$ 开始，对空间对 (Y^r, Y^{r-1}) 的约化长正合列逐层归纳，就得到 $\widetilde{H}^k(Y; G) = 0$ $(k \leq n)$。

一般情形使用书中的 mapping telescope。令

$$T = \bigcup_{r\in\mathbb{Z}_{\geq 0}} Y^r \times [r, \infty) \subset Y \times [0, \infty).$$

与 Lemma 2.34 中相同，逐层将 $Y \times [0, \infty)$ 形变收缩到 T，故 $T \simeq Y$。记

$$R = \{*\} \times [0, \infty), \qquad Z = R \cup \bigcup_{r\in\mathbb{Z}_{\geq 0}} Y^r \times \{r\}.$$

压缩这些子复形后，有

$$Z/R \cong \bigvee_{r\in\mathbb{Z}_{\geq 0}} Y^r, \qquad T/Z \cong \bigvee_{r\in\mathbb{Z}_{\geq 0}} \Sigma Y^r,$$

其中 Σ 表示约化悬挂。每个 Y^r 都有限维且 n 维骨架为一点，每个 ΣY^r 都有限维且 $(n+1)$ 维骨架为一点。由有限维情形及 wedge 的约化上同调直积公式，

$$\widetilde{H}^k(Z/R; G) = 0 \quad (k \leq n), \qquad \widetilde{H}^k(T/Z; G) = 0 \quad (k \leq n+1).$$

由于 R 可缩，$\widetilde{H}^k(Z; G) \cong \widetilde{H}^k(Z/R; G)$；又 $H^k(T, Z; G) \cong \widetilde{H}^k(T/Z; G)$。于是 (T, Z) 的约化长正合列中

$$H^k(T, Z; G) \longrightarrow \widetilde{H}^k(T; G) \longrightarrow \widetilde{H}^k(Z; G)$$

两端在 $k \leq n$ 时均为零，故 $\widetilde{H}^k(T; G) = 0$。最终得到

$$H^k(X, X^n; G) \cong \widetilde{H}^k(Y; G) \cong \widetilde{H}^k(T; G) = 0 \qquad (k \leq n).$$